Chapitre 4
Généralités sur les suites

Table des matières

1 Notion de suite et modes de génération **2**
1.1 Définition et notations 2
1.2 Formule explicite 2
1.3 Relation de récurrence 3
1.4 Comparer les deux modes 3

2 Représentation graphique **4**

3 Modéliser une situation par une suite **5**

4 Sens de variation **6**

5 Suites, tableur et Python **7**
5.1 Tableur 7
5.2 Python 7

1 Notion de suite et modes de génération

1.1 Définition et notations

Exemple :
Dans l'activité 1, on a noté $u(n)$ le nombre d'enfants inscrits à la crèche à la rentrée $2026+n$.

n	0	1	2	3	4
$u(n)$	20	26	32	38	44

Ces nombres forment une liste numérotée par 0, 1, 2, … : c'est une **suite**.

Définition 1 : Suite numérique

Remarque :
Le rang est un entier naturel : $n \in \mathbb{N} = \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ \dots\}$. Ainsi, $u(2{,}5)$ n'existe pas.

Définition 2 : Notation u_n

Exemple :
Une suite u est donnée par le tableau ci-dessous.

n	0	1	2	3	4
u_n	5	8	4	10	7

— Le premier terme est $u_0 =$.
— Le terme de rang 2 est $u_2 =$.
— Le terme 10 a pour rang .

Remarque :
Attention : u_{n+1} est le terme de rang $n+1$ (le terme *suivant*). Ce n'est pas $u_n + 1$.
Par exemple, dans le tableau ci-dessus : $u_{2+1} = u_3 =$, alors que $u_2 + 1 =$.

1.2 Formule explicite

Exemple :
Dans l'activité 1, $u_n = 20 + 6n$. À la rentrée 2036 ($n = 10$) : $u_{10} =$ enfants.

Définition 3 : Formule explicite

Méthode : Calculer un terme avec une formule explicite

Pour calculer un terme, on **remplace** n par son rang dans la formule.

Exemples :
Calculer le premier terme et le terme de rang 5 de chaque suite.

$u_n = 3n + 2$

$v_n = n^2 + 1$

$w_n = \dfrac{120}{n+1}$

1.3 Relation de récurrence

Exemple :
Dans l'activité 1, le budget des repas vérifie $v_0 = 40\,000$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$.
Pour calculer v_2, on calcule d'abord $v_1 =$, puis $v_2 =$.

Définition 4 : Relation de récurrence

Méthode : Calculer des termes avec une relation de récurrence

On calcule les termes **de proche en proche** : u_1 à partir de u_0, puis u_2 à partir de u_1, etc.

Exemples :
Calculer les termes de rang 1, 2 et 3 de chaque suite.

$u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 \times u_n - 1$.

$a_0 = 10$ et $a_{n+1} = a_n + 4$.

1.4 Comparer les deux modes

	Formule explicite	**Relation de récurrence**
Exemple	$u_n = 20 + 6n$	$v_0 = 40\,000$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$
On utilise…		
Pour calculer u_{10}…		

Exemples :
Indiquer si chaque suite est définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence.

$u_n = 5n - 1$		$v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n - 3$	
$w_n = n^2$		$t_0 = 800$ et $t_{n+1} = 0{,}5 \times t_n$	

2 Représentation graphique

Définition 5 : Représentation graphique d'une suite

Méthode : Représenter une suite

1. On calcule les premiers termes et on les range dans un tableau.
2. On place les points $(n\ ;\ u_n)$: le rang n en abscisse, le terme u_n en ordonnée.

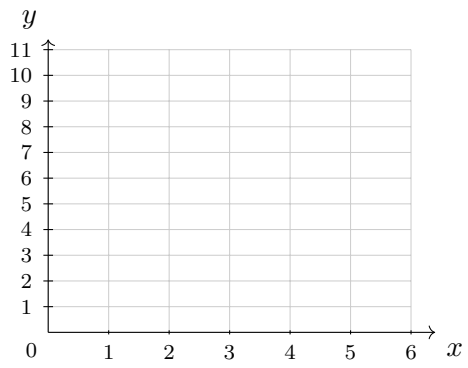
Exemple :

Représenter la suite définie par $u_n = n^2 - 4n + 5$ pour n allant de 0 à 5.

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

Calcul : $u_1 =$.

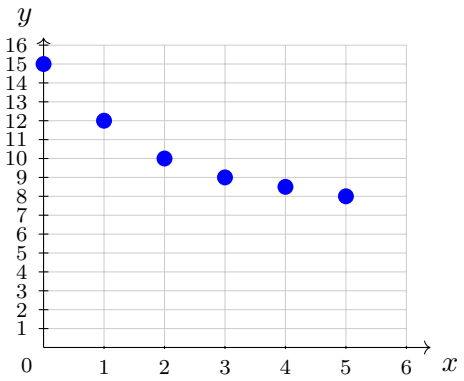
Remarque : ici, les points ne sont pas alignés. Si $u_n = an + b$, les points sont sur la droite d'équation $y = ax + b$ (chapitre 3).



Méthode : Lire un terme sur un graphique

Pour lire u_n, on part de l'abscisse n, on monte jusqu'au point, puis on lit son ordonnée.

Exemple :



On a représenté une suite v ci-contre.

- Le premier terme est $v_0 =$.
- $v_2 =$ et $v_3 =$.
- Le rang du terme égal à 12 est .

3 Modéliser une situation par une suite

Méthode : Traduire une phrase par une relation de récurrence

Chaque année (mois, jour…), la quantité…

augmente de b	$u_{n+1} =$	augmente de $t\,\%$	$u_{n+1} =$
diminue de b	$u_{n+1} =$	diminue de $t\,\%$	$u_{n+1} =$

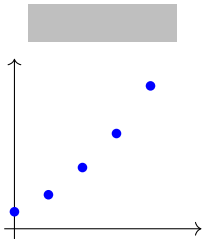
Exemples : 1. Un EHPAD compte 80 résidents en 2026. Chaque année, il accueille 5 résidents de plus. On note r_n le nombre de résidents en $2026 + n$.

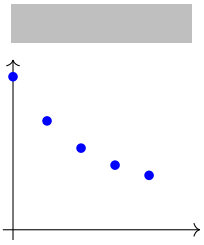
2. Une colonie de 500 bactéries augmente de 20 % chaque heure. On note b_n le nombre de bactéries au bout de n heures. Calculer b_1 et b_2.

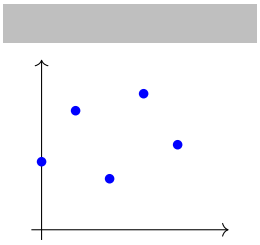
3. Un patient reçoit 10 mL d'un médicament. Chaque jour, son organisme en élimine 30 %, puis on lui injecte 2 mL. On note q_n la quantité de médicament, en mL, au bout de n jours. Calculer q_1, q_2 et q_3.

4 Sens de variation

Définition 6







Méthode : Conjecturer le sens de variation

On regarde un tableau de valeurs ou le nuage de points : si les termes augmentent, on conjecture que la suite est croissante ; s'ils diminuent, qu'elle est décroissante.

Exemple :
La suite $u_n = n^2 - 4n + 5$ de la partie II prend les valeurs 5, 2, 1, 2, 5, 10.
Elle n'est .
Elle jusqu'au rang 2, puis elle .

Proposition 1

Méthode : Étudier le sens de variation par le calcul

On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$, on la simplifie, on étudie son signe, puis on conclut.

Exemples :
Étudier le sens de variation de chaque suite.

1. $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = u_n - 3$.

2. $v_n = 2n + 7$.

5 Suites, tableur et Python

5.1 Tableur

Exemple :

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	20	40 000
3	1	26	44 000
4	2	32	48 400
5	3	38	53 240
6	4	44	58 564
7	5	50	64 420,4

On reprend les suites de l'activité 1 : $u_n = 20 + 6n$, et $v_0 = 40\,000$, $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$.

- Formule explicite : en B2, on saisit [redacted], puis on recopie vers le bas.
- Récurrence : en C2, on saisit 40 000. En C3, on saisit [redacted], puis on recopie vers le bas.
- En recopiant, la formule de C3 devient en C4 : [redacted].

Méthode : Déterminer le rang à partir duquel un seuil est dépassé

On calcule les termes un par un et on repère le **premier rang** n où u_n dépasse le seuil.

Exemple :
À partir de quelle année le budget des repas dépasse-t-il 60 000 € ?

5.2 Python

Exemple :

```
def u(n):
    return 20 + 6*n
```

Formule explicite. Cette fonction renvoie $u_n = 20 + 6n$.
L'instruction `u(10)` renvoie [redacted].

Exemple :

```
def v(n):
    terme = 40000
    for i in range(n):
        terme = 1.1*terme
    return terme
```

Relation de récurrence. Cette fonction renvoie v_n, avec $v_0 = 40\,000$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$.

- Au départ, `terme` contient [redacted].
- La boucle répète n fois : [redacted].
- `v(2)` renvoie [redacted].

Exemple :

```
def q(n):
    terme = [redacted]
    for i in range(n):
        terme = [redacted]
    return terme
```

Compléter la fonction qui renvoie la quantité de médicament q_n, avec $q_0 = 10$ et $q_{n+1} = 0{,}7 \times q_n + 2$.

Attention : en Python, la virgule décimale s'écrit avec un **point** : 0,7 s'écrit `0.7`.

Savoir-faire du chapitre

- Utiliser les notations $u(n)$ et u_n,
- Calculer un terme avec une formule explicite ou une relation de récurrence,
- Reconnaître le mode de génération d'une suite,
- Représenter une suite par un nuage de points ; lire un terme sur un graphique,
- Traduire une situation par une relation de récurrence,
- Conjecturer le sens de variation ; le démontrer avec le signe de $u_{n+1} - u_n$,
- Compléter une formule de tableur ; trouver le rang où un seuil est dépassé,
- Compléter un programme Python qui calcule un terme d'une suite.